MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy autós egy 16 km-es útszakaszon a megengedett 90 km/h helyett végig 110 km/h sebességgel vezetett.

a) Mennyivel lett rövidebb a menetideje?

b) A közegellenállási erő 110 km/h esetén másfélszerese a 90 km/h mellettinek. 110 km/h esetén a 90 km/h melletti értéknek hányszorosára kell növelni az autó teljesítményét ahhoz, hogy leküzdjük a közegellenállást? (Ilyen nagy sebesség esetén az egyéb fékező hatások a közegellenálláshoz képest elhanyagolhatóak.)

a)	b)	Összesen
6 pont	6 pont	12 pont